

PRAKTIKUM BASIS DATA

11_NoSQL – Key-Value-Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Marta Safitri 103122400047

**PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026**

TUGAS JURNAL

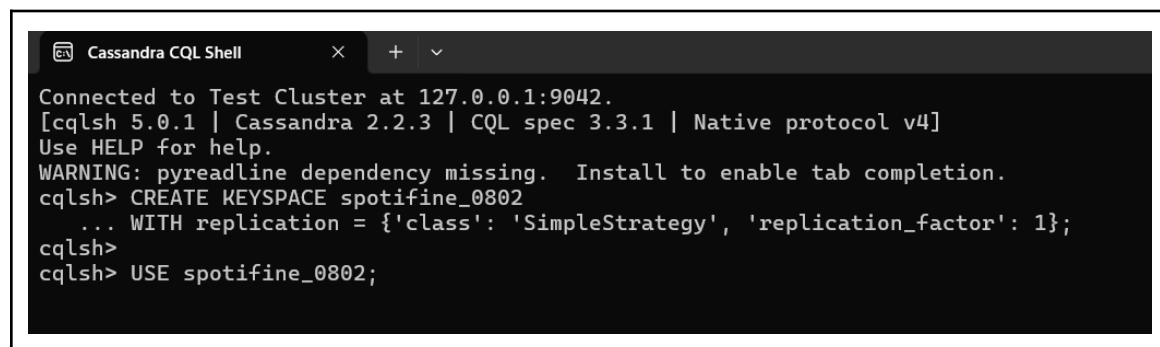
1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya.

Berikut atribut yang perlu dibuat :

- a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
Artist ID: uuid (Primary Key agar ID unik secara global).
- b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
Artist Name: text (Menyimpan nama musisi).
- c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
Followers: int (Menyimpan jumlah pengikut).
- d. Origin: Negara asal musisi.
Origin: text (Asal negara musisi).
- e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set<text> karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).
Genres: set<text> (Menampung banyak genre dalam satu kolom tanpa duplikat).

2. Implementasi

- a. Buat Keyspace
 - buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0802 sebagai wadah utama data aplikasi
 - Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.
 - Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE



```
Cassandra CQL Shell
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802
... WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh>
cqlsh> USE spotifine_0802;
```

- b. Buat Table

- Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0802 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
- Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.
- Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).
- Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

Query Create Table

```
cqlsh> USE spotifine_0802;CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id uuid PRIMARY KEY,
...     artist_name text,
...     followers int,
...     origin text,
...     genres set<text>
... );
cqlsh:spotifine_0802> |
```

Insert Data (Minimal 3 Musisi)

```
cqlsh:spotifine_0802> -- Musisi 1 (Lebih dari satu genre)
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Tulus', 5000000, 'Indonesia', {'Pop', 'Jazz'});
cqlsh:spotifine_0802>
cqlsh:spotifine_0802> -- Musisi 2
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'Rich Brian', 7500000, 'Indonesia', {'Hip Hop'});
cqlsh:spotifine_0802>
cqlsh:spotifine_0802> -- Musisi 3
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (uuid(), 'The Weeknd', 9000000, 'Canada', {'R&B', 'Pop'});
cqlsh:spotifine_0802> |
```

Tampilkan Data

```
cqlsh:spotifine_0802> SELECT * FROM musician_data;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
748aea30-e143-4ba1-8d29-acd4f40a3013	Rich Brian	7500000	{'Hip Hop'}	Indonesia
facdad2b-7537-48c5-8f09-8e1c0835485c	The Weeknd	9000000	{'Pop', 'R&B'}	Canada
f494206e-b419-4129-9b17-3bd3a5e3f9ba	Tulus	5000000	{'Jazz', 'Pop'}	Indonesia

```
(3 rows)
cqlsh:spotifine_0802> |
```

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawab:

Keuntungan Tipe Data set dibandingkan RDBMS biasa adalah:

- Menghindari Operasi JOIN: Dalam RDBMS, satu musisi dengan banyak genre membutuhkan tabel tambahan dan fungsi JOIN yang memperlambat performa. Di Cassandra, genre disimpan dalam satu baris (denormalisasi), sehingga proses baca data jauh lebih cepat.
- Keunikan Data Otomatis: Tipe data set memastikan tidak ada genre duplikat dalam satu musisi. Jika ada input genre yang sama, Cassandra otomatis hanya menyimpan satu nilai unik tanpa perlu validasi manual di sisi aplikasi.
- Performa Skala Besar: Karena data genre tersimpan dalam satu partisi yang sama di disk, beban I/O menjadi sangat rendah. Hal ini sangat krusial untuk menjaga kecepatan akses pada aplikasi Spotifine yang memiliki jutaan pengguna.